

Лабораторная работа №11

Текстовый редактор emacs

Авраменко Давид

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux.
Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание

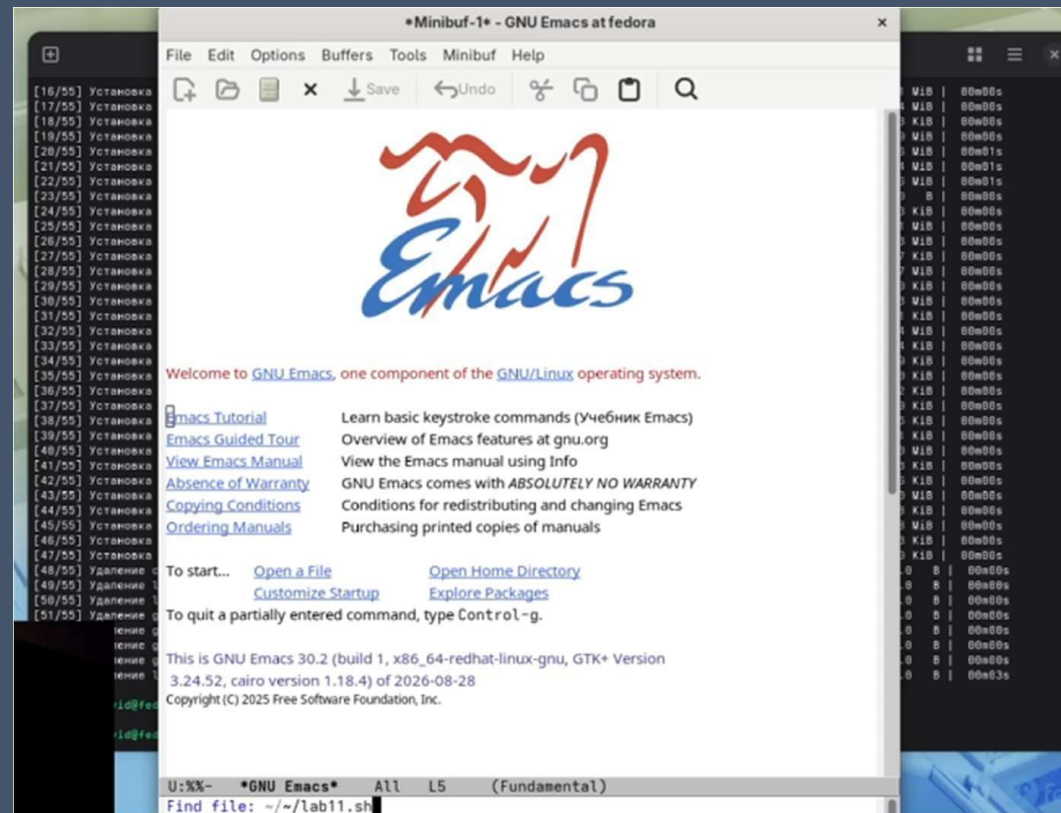
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором etacs.
3. Выполнить упражнения.
4. Ответить на контрольные вопросы.

Выполнение лабораторной работы

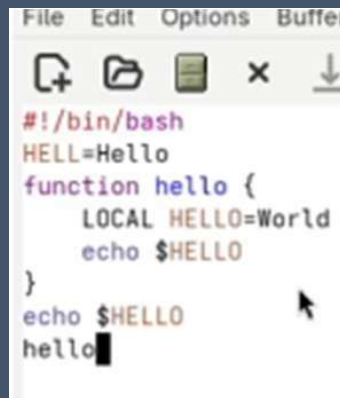
Открыли emacs

```
avramenkodavid@fedora:~$ emacs &
```

Создали файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f)



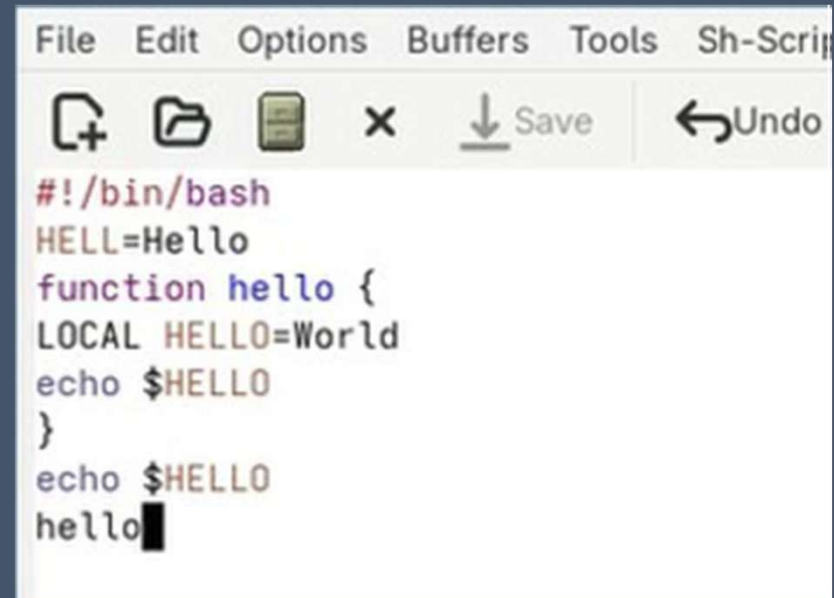
1 Набрали необходимый текст

A screenshot of a text editor window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffer) and a toolbar. The code in the editor is:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The cursor is at the end of the 'hello' command on the last line.

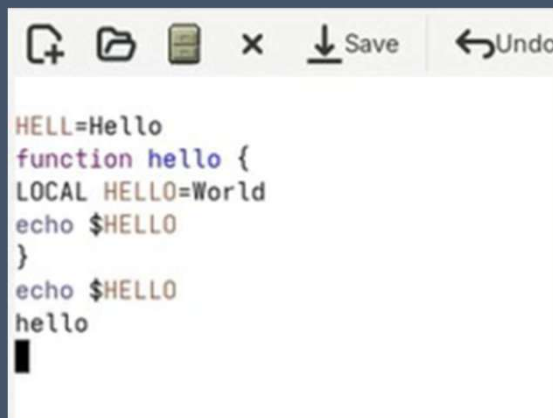
2 Сохранили файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s)

A screenshot of a text editor window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script) and a toolbar. The code in the editor is:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The cursor is at the end of the 'hello' command on the last line. The toolbar includes 'Save' and 'Undo' buttons.

3 Проделали с текстом стандартные процедуры редактирования. Вырезали одной командой целую строку (C-k)

A screenshot of a text editor window with a menu bar and a toolbar. The code in the editor is:

```
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The cursor is at the end of the 'hello' command on the last line. The first line of the previous screenshot, '#!/bin/bash', has been removed.

Вставили эту строку в конец файла (C-y)

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Выделили область текста (C-space)

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Скопировали область в буфер обмена (M-w)

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```


Вставили область в конец файла

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Вновь выделили эту область и на этот раз
вырезали её (C-w)

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Отменили последнее действие (C-/)

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Научились использовать команды по перемещению курсора. Переместили курсор в начало строки (C-a)

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Переместили курсор в конец буфера (M->)

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

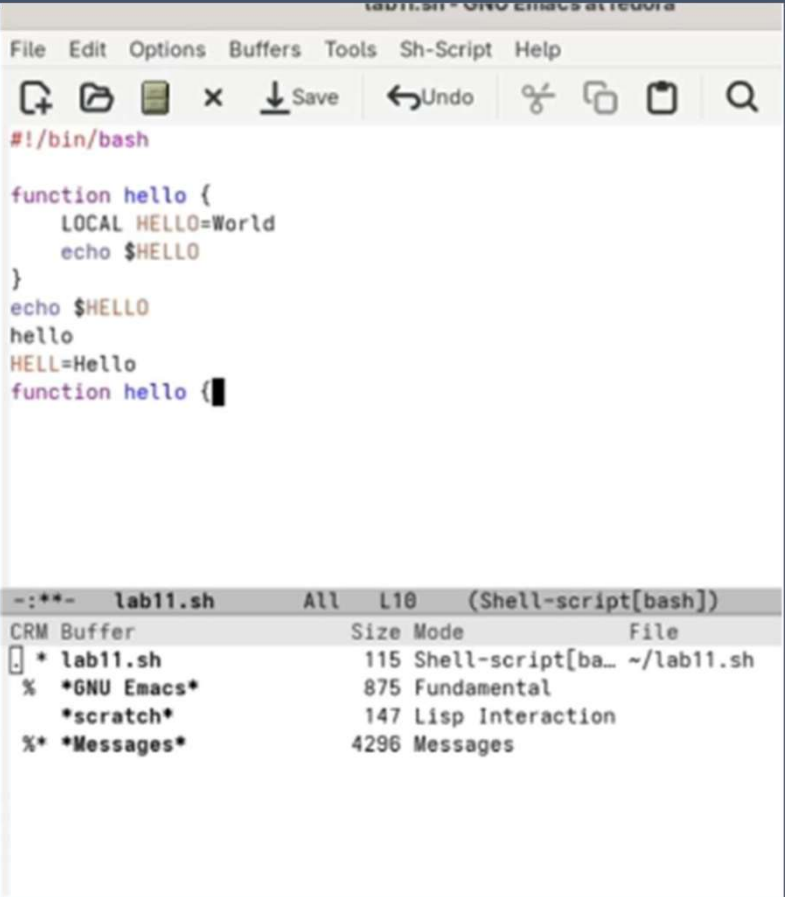
Переместили курсор в конец строки (C-e)

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Переместили курсор в начало буфера (M-<)

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

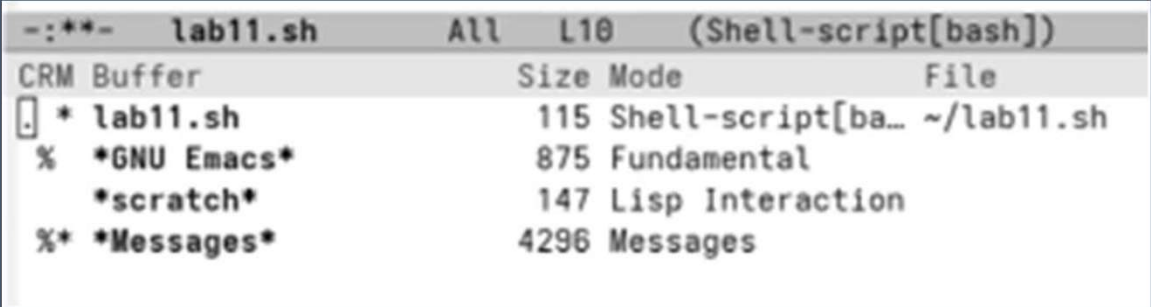
Вывели список активных буферов на экран (С-х С-b)



The screenshot shows the Emacs editor interface. The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar has icons for file operations and editing. The main text area contains a shell script with a function 'hello' and some test code. Below the text area, the buffer list is displayed as a table.

CRM Buffer	Size	Mode	File
* lab11.sh	115	Shell-script[ba...	~/lab11.sh
% *GNU Emacs*	875	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	4296	Messages	

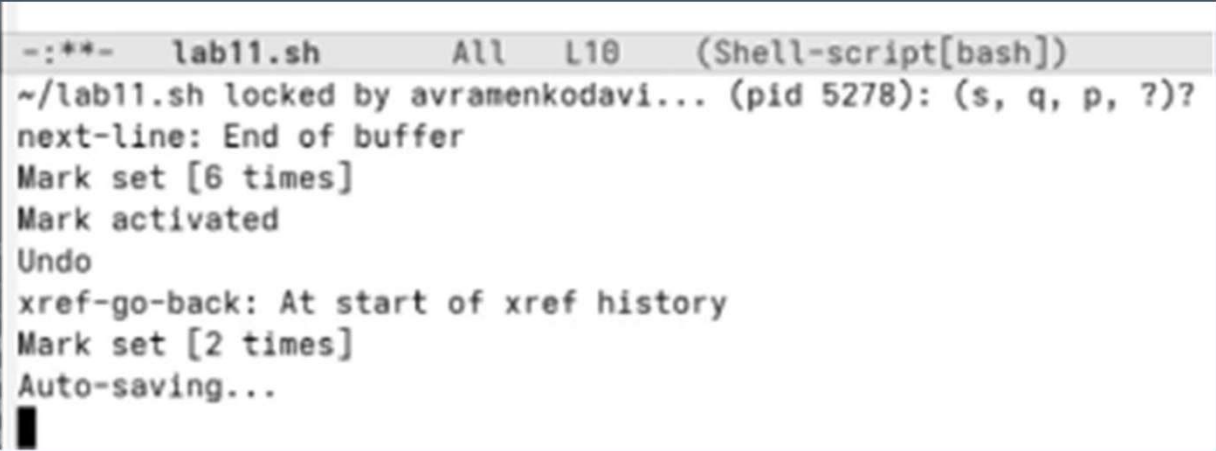
Переместились во вновь открытое окно (С-х о) со списком открытых буферов



The screenshot shows the Emacs buffer list window. It displays a table of active buffers.

CRM Buffer	Size	Mode	File
* lab11.sh	115	Shell-script[ba...	~/lab11.sh
% *GNU Emacs*	875	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	4296	Messages	

Переключились на другой буфер



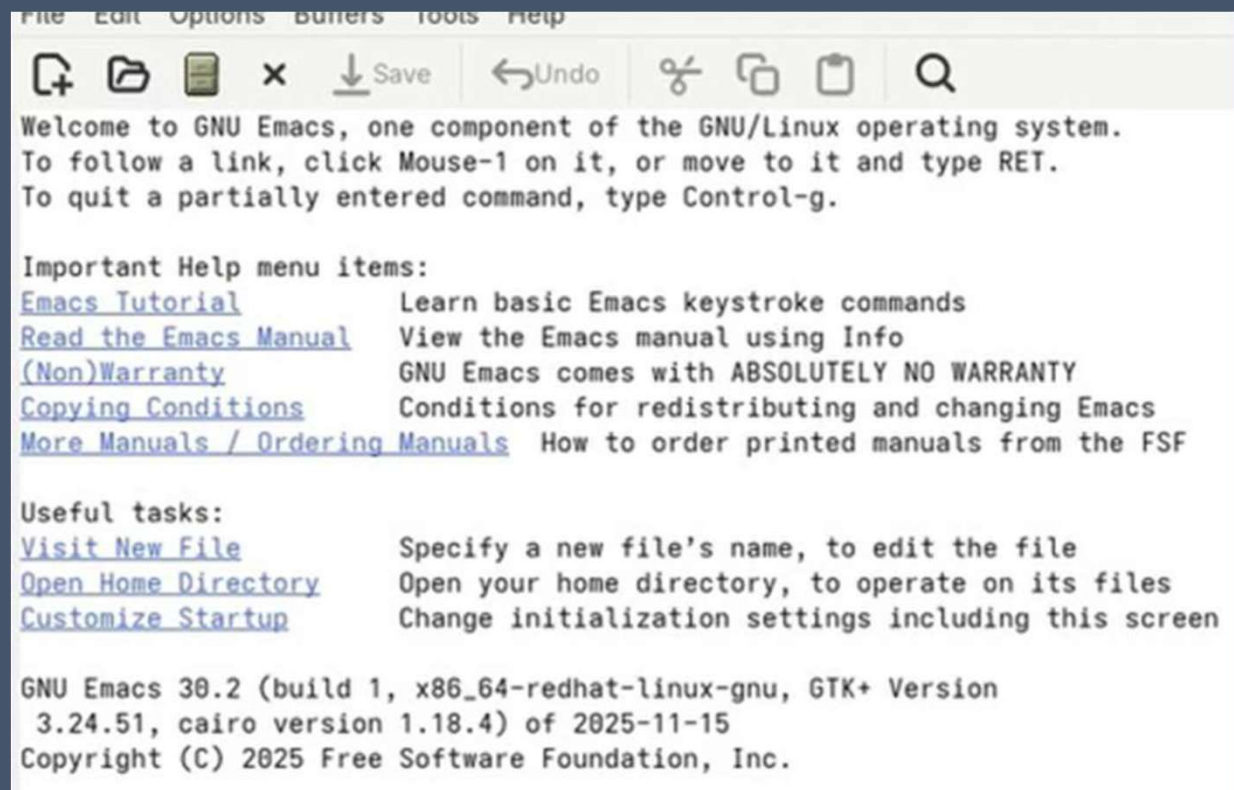
The screenshot shows the Emacs editor interface with a list of buffer switching commands entered in the command line.

```
~ /lab11.sh locked by avramenkodavi... (pid 5278): (s, q, p, ?)?  
next-line: End of buffer  
Mark set [6 times]  
Mark activated  
Undo  
xref-go-back: At start of xref history  
Mark set [2 times]  
Auto-saving...
```

Закрыли это окно (C-x 0)

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Теперь переключились между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b)



File Edit Options Buffers Tools Help

Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.
To follow a link, click Mouse-1 on it, or move to it and type RET.
To quit a partially entered command, type Control-g.

Important Help menu items:

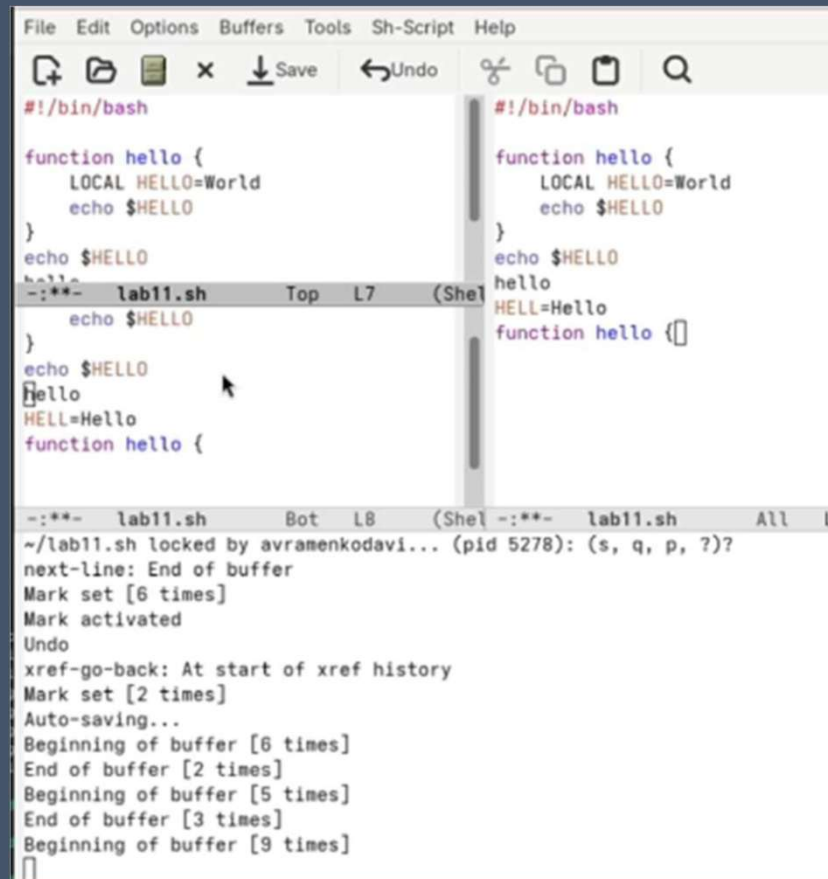
Emacs Tutorial	Learn basic Emacs keystroke commands
Read the Emacs Manual	View the Emacs manual using Info
(Non)Warranty	GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
Copying Conditions	Conditions for redistributing and changing Emacs
More Manuals / Ordering Manuals	How to order printed manuals from the FSF

Useful tasks:

Visit New File	Specify a new file's name, to edit the file
Open Home Directory	Open your home directory, to operate on its files
Customize Startup	Change initialization settings including this screen

GNU Emacs 30.2 (build 1, x86_64-redhat-linux-gnu, GTK+ Version 3.24.51, cairo version 1.18.4) of 2025-11-15
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.

Поделили фрейм на 4 части: разделили фрейм на два окна по вертикали (С-х 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (С-х 2)



The screenshot shows a terminal window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Help) and a toolbar with icons for file operations and editing. The terminal is split into four panes. The top-left pane shows a script snippet:

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

echo $HELLO
```

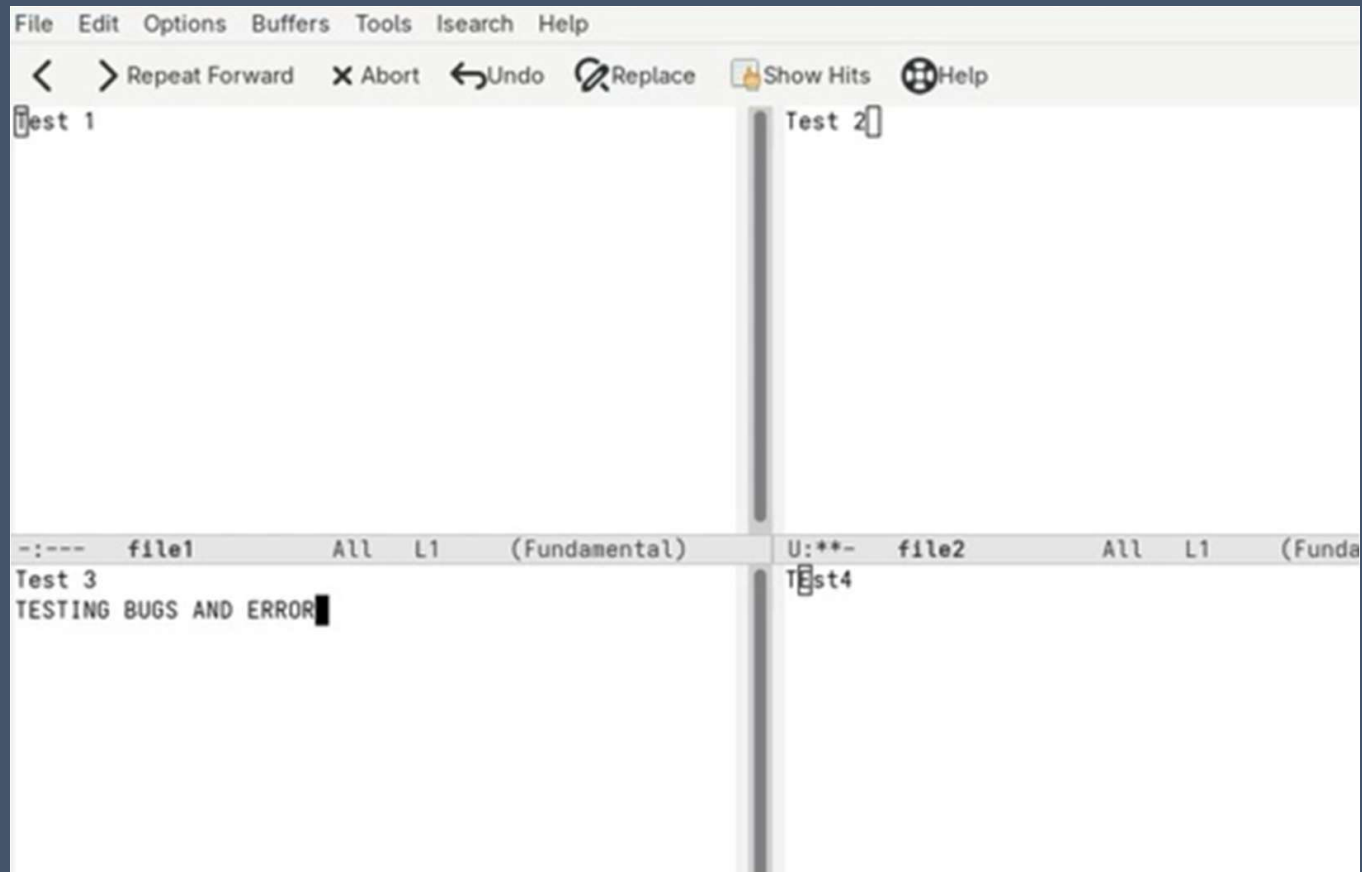
. The top-right pane shows the same script snippet. The bottom-left pane shows the script's output:

```
lab11.sh Top L7 (Shel
echo $HELLO
}
echo $HELLO
Hello
HELL=Hello
function hello {
```

. The bottom-right pane shows the terminal's internal state and output:

```
lab11.sh Bot L8 (Shel
~/lab11.sh locked by avramenkodavi... (pid 5278): (s, q, p, ?)?
next-line: End of buffer
Mark set [6 times]
Mark activated
Undo
xref-go-back: At start of xref history
Mark set [2 times]
Auto-saving...
Beginning of buffer [6 times]
End of buffer [2 times]
Beginning of buffer [5 times]
End of buffer [3 times]
Beginning of buffer [9 times]
```

В каждом из четырёх созданных окон открыли новый буфер (файл) и ввели несколько строк текста



Переключились в режим поиска (C-s) и нашли несколько слов, присутствующих в тексте

```
~:~*- lab11.sh Bot L10 (Shell)
echo $HELLO
Hello
HELL=Hello
function hello {
}

~:~*- lab11.sh Bot L8 (Shell) ~:~*- lab11.sh
~/lab11.sh locked by avramenkodavi... (pid 5278): (s, q, p,
next-line: End of buffer
Mark set [6 times]
Mark activated
Undo
xref-go-back: At start of xref history
Mark set [2 times]
Auto-saving...
Beginning of buffer [6 times]
End of buffer [2 times]
Beginning of buffer [5 times]
End of buffer [3 times]
Beginning of buffer [11 times]
End of buffer
[]

U:%*- *Messages* Bot L93 (Messages)
I-search: function
```

Переключились между результатами поиска, нажимая C-s

The screenshot shows the GNU Emacs editor window titled "lab11.sh - GNU Emacs at fedora". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Isearch, and Help. The toolbar contains navigation and editing icons: back, forward, Repeat Forward, Abort, Finish, Undo, Replace, and Show Hits. The main editing area is split into two panes. The left pane shows the original file "lab11.sh" with the following content:

```

}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {

```

The right pane shows the modified file with the following content:

```

#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {

```

The status bar at the bottom of the left pane shows "-: ** - lab11.sh Bot L10 (Shell)". The status bar at the bottom of the right pane shows "-: ** - lab11.sh All L10 (Shell)".

Вышли из режима поиска, нажав C-g и перешли в режим поиска и замены (M-%), ввели текст, который следует найти и заменить, нажали Enter, затем ввели текст для замены. После нажали ! для подтверждения замены

```
--:**-- lab11.sh Bot L7 (Sh
echo $HELLO
Hello
HELL=Hello
function hello {

--:**-- lab11.sh Bot L8 (Sh
~/lab11.sh locked by avramenkodavi... (p
next-line: End of buffer
Mark set [6 times]
Mark activated
Undo
xref-go-back: At start of xref history
Mark set [2 times]
Auto-saving...
Beginning of buffer [6 times]
End of buffer [2 times]
Beginning of buffer [5 times]
End of buffer [3 times]
Beginning of buffer [11 times]
End of buffer
Quit[]

U:%*- *Messages* Bot L93 (Mes
Query replace: LOCAL
```

Замена текста

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Замененный текст

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с операционной системой Linux а также получили практические навыки работы с редактором Emacs.